

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 양수 x 에 대하여 $f(x) = \log_2 x$ 로 정의할 때, 두 양수 a, b (a 가) $f(a) + f(b) = 6$

(나) $f(b) - f(a) = f(a) \cdot f(b)$

이때 $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오. (단, $f(a), f(b)$ 는 모두 0이 아니다.)

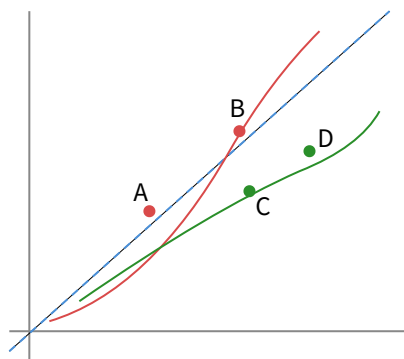
[심화] 2 1보다 큰 실수 t 에 대하여 곡선 $y = \log_t x$ 와 곡선 $y = \log_t(2x)$ 가 각각 직선 $y = 1$ 과 만나는 점을 P, Q 라 하자. 선분 PQ 의 길이가 6일 때, t 의 값을 구하시오.

[심화] 3 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$4^x - 2^{n+1} \cdot 2^x + 2^{n+3} = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 두 실근의 합이 자연수가 되도록 하는 10 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 곡선 $y = 2^x$ 위의 두 점 $A(a, 2^a), B(b, 2^b)$ 와 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 C, D 가 있다. 점 C 는 점 A 를, 점 D 는 점 B 를 각각 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점이다. a, b 는 자연수이고 $b - a = 1$ 이다. 사각형 $ABDC$ 가 넓이 $\frac{35}{2}$ 인 등변사다리꼴일 때, $2^a + 2^b$ 의 값을 구하시오.



[심화] 5 2보다 큰 실수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(\log_2 x)^2 - (\log_2 k)(\log_2 x) + \log_2 k = 0$$

의 두 근을 α, β 라 하자. $\alpha\beta = 64$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6 1보다 큰 두 자연수 a, b 가

$$\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}$$

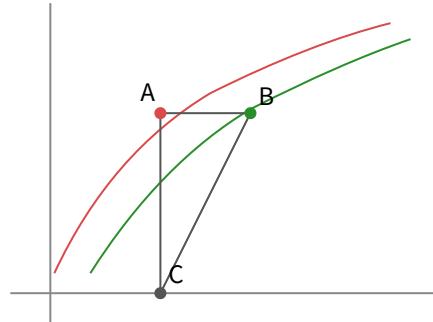
을 만족시킨다. $a \times b$ 의 값이 최소가 되도록 하는 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[심화] 7 함수

$$f(x) = \left| 2^{|x-1|} - 3 \right|$$

의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 네 점에서 만나고, 이 네 점의 x 좌표가 작은 것부터 차례로 등차수열을 이룬다. 이때 만나는 네 점의 x 좌표 중 최댓값을 M 이라 할 때, 2^{M-1} 의 값을 구하시오. (단, k 는 0보다 큰 상수이다.)

[심화] 8 그림과 같이 곡선 $y = \log_2(x + 1)$ 위의 점 A와 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 B가 있다. 두 점 A, B의 y 좌표가 모두 n 으로 같고, 점 A를 지나고 y 축에 평행한 직선이 x 축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 6일 때, 상수 n 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)



이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.